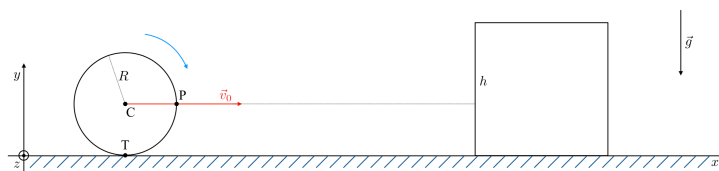


Compito di Fisica Generale 1 del 22/06/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo con quattro cifre significative e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici riportati sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$, per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J/K mole}$, e per la velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un disco omogeneo di raggio $R = 0.390 \text{ m}$ e massa kM , con $k = 2.50$ e $M = 0.190 \text{ kg}$, si muove a contatto con una guida orizzontale che presenta un coefficiente d'attrito dinamico $\mu_D = 0.240$. Al tempo $t = 0$ il disco sta ruotando senza strisciare con velocità angolare di modulo $\omega_0 = 40.0 \text{ rad/s}$ e urta un blocco di massa M e altezza $h > R$. Il blocco è vincolato a scorrere sulla guida ed è inizialmente in quiete. L'urto è istantaneo, e quindi avviene in un tempo $\tau \simeq 0$, ed è perfettamente elastico. Si trascuri l'attrito tra il disco e il blocco e tra il blocco e la guida orizzontale.



1. Dopo aver dimostrato che (i) la quantità di moto lungo l'asse x e l'energia cinetica del sistema disco+blocco si conservano nell'urto, e (ii) la velocità angolare intorno al centro del disco si conserva nell'urto, determinare il modulo della velocità del disco $v_C(\tau)$ subito dopo l'urto.

$$v_C(\tau) [\text{m/s}] = \boxed{6.69} \quad \text{A } \boxed{57.3} \quad \text{B } \boxed{65.2} \quad \text{C } \boxed{6.69} \quad \text{D } \boxed{78.7} \quad \text{E } \boxed{41.3}$$

2. Determinare il tempo $t^* > \tau$ a partire dal quale il moto del disco ritorna ad essere di puro rotolamento.

$$t^* [\text{s}] = \boxed{1.24} \quad \text{A } \boxed{3.83} \quad \text{B } \boxed{6.53} \quad \text{C } \boxed{2.07} \quad \text{D } \boxed{1.24} \quad \text{E } \boxed{11.1}$$

4. Determinare il modulo della velocità del disco $v_C(t^*)$ una volta che è stato ristabilito il puro rotolamento.

$$v_C(t^*) [\text{m/s}] = \boxed{9.66} \quad \text{A } \boxed{0.995} \quad \text{B } \boxed{9.66} \quad \text{C } \boxed{0.545} \quad \text{D } \boxed{0.860} \quad \text{E } \boxed{0.968}$$

5. Determinare il lavoro compiuto dalla forza di attrito nell'intervallo di tempo tra τ e t^* .

$$L_{\text{attrito}} [\text{J}] = \boxed{-6.29} \quad \text{A } \boxed{-1.88} \quad \text{B } \boxed{-3.00} \quad \text{C } \boxed{-0.614} \quad \text{D } \boxed{-6.29} \quad \text{E } \boxed{-1.70}$$

Problema 2: Un cilindro, posto orizzontalmente, è diviso da un setto mobile permeabile al calore in due parti, contenenti rispettivamente $n_A = 1.30$ e $n_B = 4.40$ moli di un gas perfetto. Il cilindro ha le pareti impermeabili al calore, eccetto la base, che è posta a contatto con un altro contenitore che contiene una grande massa di miscela di acqua e ghiaccio. Si sa che il calore latente di fusione del ghiaccio vale $\lambda = 3 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Il sistema è inizialmente in equilibrio termodinamico.

1. Determinare il rapporto tra il volume del gas posto in A e il volume del gas posto in B.

$$V_A/V_B = \boxed{0.295} \quad \text{A } \boxed{0.0212} \quad \text{B } \boxed{0.185} \quad \text{C } \boxed{0.0863} \quad \text{D } \boxed{0.295} \quad \text{E } \boxed{0.0957}$$

Si supponga di muovere reversibilmente il setto mobile in modo da arrivare alla posizione $V_A = V_B$.

2. Determinare il lavoro nella trasformazione svolto dall'esterno sul sistema.

$$L_{\text{ext}} [\text{J}] = \boxed{1945} \quad \text{A } \boxed{1310} \quad \text{B } \boxed{2240} \quad \text{C } \boxed{1110} \quad \text{D } \boxed{4780} \quad \text{E } \boxed{1940}$$

3. Dire se si forma o si scioglie del ghiaccio e determinarne la quantità m_{gh} di ghiaccio che si è formato o sciolto.

$$m_{gh} \text{ [g]} = \boxed{6.48} \quad \text{A } \boxed{35.0} \quad \text{B } \boxed{12.9} \quad \text{C } \boxed{63.7} \quad \text{D } \boxed{45.2} \quad \text{E } \boxed{6.48}$$

A questo punto il setto mobile viene lasciato libero di muoversi, ed il sistema raggiunge il suo nuovo stato di equilibrio.

4. Determinare la variazione di entropia del sistema gas A + gas B a seguito delle due trasformazioni.

$$\Delta S_{A+B} \text{ [J/K]} = \boxed{0} \quad \text{A } \boxed{2.20} \quad \text{B } \boxed{1.89} \quad \text{C } \boxed{0.104} \quad \text{D } \boxed{1.05} \quad \text{E } \boxed{0.000}$$

5. Determinare la variazione di entropia del sistema acqua+ghiaccio a seguito delle due trasformazioni.

$$\Delta S_{acqua+ghiaccio} \text{ [J/K]} = \boxed{7.12} \quad \text{A } \boxed{2.51} \quad \text{B } \boxed{14.9} \quad \text{C } \boxed{7.12} \quad \text{D } \boxed{13.1} \quad \text{E } \boxed{12.1}$$

Problema 3: Consideriamo un urto di due particelle, un muone μ^- e un antimuone μ^+ , di massa uguale, $m_\mu = 100 \text{ MeV}/c^2$, e carica elettrica opposta. Il moto di entrambe le particelle avviene su uno stesso asse. L'esperimento viene prima effettuato tenendo il muone μ^- fermo, mentre l'antimuone μ^+ si avvicina con un'energia E_l . Dall'urto delle due particelle emerge una singola ipotetica particella Q di massa M_Q , data da $M_Q = 320 \text{ MeV}/c^2$.

1. Calcolare l'energia E_l dell'antimuone μ^+ inizialmente in moto.

$$E_l \text{ [MeV]} = \boxed{412} \quad \text{A } \boxed{28.6} \quad \text{B } \boxed{222} \quad \text{C } \boxed{412} \quad \text{D } \boxed{123} \quad \text{E } \boxed{343}$$

2. Calcolare l'energia e il modulo dell'impulso della particella prodotta Q .

$$E_Q \text{ [MeV]} = \boxed{512} \quad \text{A } \boxed{1280} \quad \text{B } \boxed{2870} \quad \text{C } \boxed{7180} \quad \text{D } \boxed{12100} \quad \text{E } \boxed{512}$$

$$p_Q \text{ [MeV}/c] = \boxed{400} \quad \text{A } \boxed{110} \quad \text{B } \boxed{16.5} \quad \text{C } \boxed{91.3} \quad \text{D } \boxed{165} \quad \text{E } \boxed{400}$$

L'esperimento viene poi effettuato con entrambe le particelle μ^- e μ^+ in moto. Dall'urto delle due particelle emerge una singola particella Q ferma.

3. Calcolare l'energia del muone o dell'antimuone $E_\pm$.

$$E_\pm \text{ [MeV]} = \boxed{160} \quad \text{A } \boxed{86.0} \quad \text{B } \boxed{23.0} \quad \text{C } \boxed{69.0} \quad \text{D } \boxed{160} \quad \text{E } \boxed{11.4}$$

Nella stessa situazione, la particella Q decade in un elettrone ed un positrone di massa uguale $m_e = 0.5 \text{ MeV}/c^2$.

4. Calcolare la differenza $\Delta v_\pm$ tra la velocità della luce c e la velocità di una delle due particelle $v_\pm$.

$$\Delta v_\pm \text{ [m/s]} = \boxed{1465} \quad \text{A } \boxed{901} \quad \text{B } \boxed{1460} \quad \text{C } \boxed{137} \quad \text{D } \boxed{219} \quad \text{E } \boxed{2180}$$

Compito n. 1